

Panduan Upgrade LENGKAP

XAUUSD

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen V

HASIL AUDIT AWAL (RINGKAS)

Kekuatan: p

LEGENDA PRIORITAS

P0 = segera

A. KEAMANAN & KEBERSIHAN REPO (P0)

- A1: Hap

B. FONDASI ENGINEERING (P0-P1)

- B1: Stru

C. TRADING - KUALITAS & WIN RATE (P1)

- C1: MIN

D. TRADING - FREKUENSI & UPDATE (P1)

- D1: Wat

E. DATA, TRACKING & BACKTEST (P1)

- E1: Out

F. AI / ML (P2)

- F1: Jang

G. RISK & EKSEKUSI (P2)

- G1: Risk

H. TELEGRAM & UX (P2)

- H1: Pref

I. MT5 & MARKET (P2)

- I1: Auto-

J. PRODUKSI & OPERASIONAL (P2-P3)

- J1: Wind

K. STRATEGI & DOKUMENTASI (P2)

- K1: Pres

L. FILE SPESIFIK (P0-P1)

- L1: Hapu

ROADMAP IMPLEMENTASI

QUICK WINS

- 1. Hapus

WIN RATE VS FREKUENSI (PENJELASAN)

Sering siny
tinggi).

AI GOOGLE GEMINI (PENJELASAN)

API Gemini

REFACTOR B1 - STRUKTUR FOLDER (PENJELASAN)

Maksud: pi

ESTIMASI EFFORT

Fase 1: 3-5

MATRIKS TUJUAN

Win rate na

PENAFIAN

Software ee

LAMPIRAN A: KONTEKS PROMPT (COPAS SEKALI)

Copas blok

LAMPIRAN B: PROMPT BATCH PER FASE

Tambahkan

[FASE 2 - Win rate + frekuensi]

Kerjakan: C1

[FASE 3 - Struktur & ukur]

Kerjakan: B1

[FASE 4 - ML & produksi]

Kerjakan: F2

LAMPIRAN C: SEMUA PROMPT PER ITEM (A1-L9)

Satu prompt

Hapus atau pindahkan file cek_emas.py ke folder archive/ karena berisi Telegram TOKEN dan CHAT_ID hardcoded. Pastikan tidak ada secret lain di repo. Update README jika file itu pernah disebut.

[A2] Keamanan - revoke token

Dokumentasikan di README bahwa user harus revoke token Telegram di BotFather dan buat token baru jika cek_emas.py pernah ter-commit atau dibagikan. Jangan simpan token di kode.

[A3] Keamanan - .env only

Pastikan semua credential hanya dari .env: TELEGRAM_TOKEN, TELEGRAM_CHAT_ID. Tambah placeholder opsional GEMINI_API_KEY di .env.example. Validasi di startup jika kosong.

[A4] Keamanan - .env.example

Buat file .env.example dengan key yang dibutuhkan bot tanpa nilai rahasia, plus komentar singkat tiap variabel.

[A5] Keamanan - audit git

Buat section README Keamanan yang menjelaskan cara audit git history untuk secret (git log -p) dan langkah jika token bocor.

[A6] Keamanan - .gitignore

Verifikasi .gitignore mencakup .env, *.log, trade_history.json, __pycache__, venv. Jangan ubah jika sudah benar.

[B1] Engineering - struktur folder

Refactor struktur proyek XAUUSD ICT bot menjadi: src/ dengan analysis/, risk/, telegram/, mt5/, main.py, config.py; scripts/ untuk debug; tests/. Buat run.py di root sebagai entry point. Update import dan README. Pastikan python run.py masih jalan.

[B2] Engineering - validasi startup

Tambah fungsi validate_startup() sebelum loop: cek TELEGRAM_TOKEN dan TELEGRAM_CHAT_ID ada, mt5.initialize() sukses, symbol XAUUSD tersedia. Log error jelas dan exit jika gagal.

[B3] Engineering - rotating log

Ganti FileHandler logging dengan RotatingFileHandler (maxBytes 5MB, backupCount 5) untuk bot_xauusd.log. Pertahankan console handler INFO.

[B4] Engineering - pin versi

Pin versi semua dependency di requirements.txt dengan versi stabil kompatibel Python 3.10-3.11.

[B5] Engineering - thread lock

Tambah threading.Lock untuk akses bot_state di main dan telegram_bot. Semua read/write bot_state lewat helper dengan lock.

[B6] Engineering - satukan Telegram

Satukan pengiriman pesan Telegram ke satu jalur. Hindari duplikasi logic requests.post terpisah kecuali fallback terdokumentasi.

[B7] Engineering - fix doc confluence

Perbaiki inkonsistensi: main.py header vs config MIN_CONFLUENCE_SCORE. Samakan docstring, README, dan config.

[B8] Engineering - pytest

Tambah pytest di tests/: unit test detect_sweep, detect_ifvg, calculate_confluence, calculate_sl_tp, validate_risk dengan DataFrame fixture. Tanpa MT5 live.

[B9] Engineering - ruff

Tambah konfigurasi ruff dan jalankan lint pada modul utama tanpa ubah logika trading.

[B10] Engineering - CLI diagnose

Buat CLI tunggal scripts/diagnose.py dengan opsi --mt5, --signal, --arah. Pindahkan debug ke scripts/ dan update README.

[C1] Trading WR - confluence SWING

Set MIN_CONFLUENCE_SCORE default 3 untuk tier SWING. Di main hanya kirim sinyal SWING jika confluence ≥ 3 . Dokumentasikan di README.

[C2] Trading WR - RANGING no point

Ubah calculate_confluence: untuk SWING, bias RANGING tidak mendapat poin. Hanya BULLISH untuk BUY dan BEARISH untuk SELL.

[C3] Trading WR - near-sweep

Tambah NEAR_SWEEP_ENABLED=false default. Jika true, near-sweep hanya di London/NY killzone dan bias H4 searah.

[C4] Trading WR - IFVG setelah sweep

Ubah detect_ifvg: IFVG valid hanya dalam 5 candle setelah candle sweep. IFVG harus searah sweep.

[C5] Trading WR - premium/discount

Tambah detect_premium_discount(df_h4). BUY hanya discount, SELL hanya premium. Integrasikan ke main sebelum SWING.

[C6] Trading WR - invalidation

Tambah check_invalidation: untuk BUY jika close di bawah extreme sweep, skip. Mirror untuk SELL. Log alasan.

[C7] Trading WR - TP struktural

Tambah calculate_tp_structural: TP1 ke swing terdekat, fallback 2R jika terlalu dekat.

[C8] Trading WR - minimum RR

Sebelum kirim sinyal, hitung RR ke TP1. Jika $RR < MIN_RR$ (default 1.5), skip dan log.

[C9] Trading WR - ATR SL

Tambah get_atr. SL buffer dan validate_risk gunakan kelipatan ATR dengan fallback MIN/MAX_RISK USD.

[C10] Trading WR - filter spread

Baca spread dari symbol_info_tick. Jika spread $> MAX_SPREAD$, skip sinyal.

[C11] Trading WR - filter news

Tambah NEWS_BLACKOUT_MINUTES dan list waktu manual. Skip entry dalam blackout.

[C12] Trading WR - struktur H4

Tambah detect_h4_structure HH/HL atau LH/LL. SWING BUY hanya bullish/netral, SELL bearish/netral.

[D1] Frekuensi - watchlist

Pisahkan watchlist dari entry: confluence ≥ 2 kirim pesan WATCH max 1x per candle M15. Entry SWING confluence ≥ 3 .

[D2] Frekuensi - dual tier

Implement dual tier SCALP (confluence 2 ketat, TP1 1.2R) dan SWING (confluence 3, TP 2R/4R). Prefix pesan berbeda.

[D3] Frekuensi - trigger M5

Tambah analisis M5 untuk sweep/IFVG, bias tetap H4. Config USE_M5_TRIGGER=true.

[D4] Frekuensi - scan interval

SCAN_INTERVAL 15 detik di killzone, 60 detik di luar. Config terpisah.

[D5] Frekuensi - re-entry

Cooldown 15 menit per arah setelah sinyal, kecuali extreme price baru.

[D6] Frekuensi - aturan sesi

Asia: watchlist+scalp only. London/NY: SWING+SCALP.

[D7] Frekuensi - command /watch

Tambah command Telegram /watch untuk setup forming dari bot_state.

[E1] Data - outcome tracking

Loop cek harga MT5, update trade_history result: WIN_TP1, WIN_TP2, LOSS, EXPIRED.

[E2] Data - schema v2

Perluas log: near_sweep, killzone, tier, session, atr, spread. Migrasi backward compatible.

[E3] Data - backtest engine

Buat backtest_engine.py replay rules candle by candle dari MT5 atau CSV.

[E4] Data - metrik backtest

Hitung win rate, profit factor, avg R, max drawdown, breakdown per tier.

[E5] Data - walk-forward

Walk-forward: train periode A, test periode B. CLI tanggal.

[E6] Data - laporan mingguan

Script export_weekly_report.py CSV/HTML dari trade_history.

[E7] Data - stats Telegram

Upgrade /stats: win rate, profit factor, avg R dari trade berlabel.

[F1] AI - no LLM di loop

Jangan integrasikan Gemini di loop scanning tiap 15-30 detik. Dokumentasikan di README.

[F2] AI - min trades ML

Tambah MIN_TRADES_FOR_ML=200. train_model.py exit jelas jika data kurang.

[F3] AI - ML lokal

Buat ml_filter.py train XGBoost/sklearn dari fitur trade_history, label win=TP1 sebelum SL, simpan model.pkl.

[F4] AI - toggle ML filter

USE_ML_FILTER dan ML_THRESHOLD di config. Skip sinyal jika $P(\text{win}) < \text{threshold}$.

[F5] AI - Gemini offline

Script analyze_with_gemini.py ringkasan trade_history mingguan. GEMINI_API_KEY dari .env. Manual saja.

[F6] AI - train_model CLI

python train_model.py --history trade_history.json --out model.pkl. Log precision/recall holdout.

[F7] AI - dokumentasi

README section AI: rule generate setup, ML filter opsional, Gemini analisis offline.

[G1] Risk - percent equity

Opsi RISK_PERCENT hitung lot suggestion dari equity. Tampilkan di Telegram jika SIGNAL_ONLY.

[G2] Risk - trading mode

TRADING_MODE=SIGNAL_ONLY|AUTO_TRADE default signal only.

[G3] Risk - validasi order

AUTO_TRADE: validasi margin, max positions, slippage sebelum order_send.

[G4] Risk - breakeven

AUTO_TRADE: pindah SL ke BE setelah TP1.

[G5] Risk - partial close

AUTO_TRADE: close 50% di TP1, sisanya TP2.

[H1] Telegram - prefix tier

Standardkan prefix WATCH, SCALP ENTRY, SWING ENTRY.

[H2] Telegram - chart

generate_chart.png matplotlib M15 + entry SL TP, kirim photo Telegram. CHART_ENABLED config.

[H3] Telegram - commands

Tambah /lastsignal /performance /why dari bot_state.

[H4] Telegram - health ping

Health ping tiap 6 jam: MT5, last scan, uptime.

[H5] Telegram - disconnect alert

Alert jika MT5 disconnect > 5 menit.

[I1] MT5 - auto path

Startup coba path terminal64.exe umum jika initialize gagal.

[I2] MT5 - trading hours

is_market_open cek session symbol MT5 selain weekend.

[I3] MT5 - multi symbol

SYMBOLS list loop scan per symbol jika enabled.

[I4] MT5 - aliases

SYMBOL_ALIASES map suffix broker.

[I5] MT5 - reconnect backoff

Reconnect exponential backoff max 5 menit.

[J1] Produksi - Task Scheduler

docs/windows_service.md untuk Task Scheduler at startup.

[J2] Produksi - watchdog

scripts/watchdog.py restart main.py jika exit.

[J3] Produksi - SQLite

Migrasi trade_history ke SQLite db.py.

[J4] Produksi - dashboard

Streamlit dashboard win rate per minggu.

[J5] Produksi - CI

GitHub Actions ruff pytest tanpa MT5 di CI.

[J6] Produksi - README

Update README arsitektur dual tier, backtest, ML, disclaimer.

[J7] Produksi - CHANGELOG

CHANGELOG.md Keep a Changelog per versi strategi.

[K1] Strategi - preset

STRATEGY_PRESET conservative|balanced|aggressive load subset parameter.

[K2] Strategi - rules doc

docs/STRATEGY_RULES.md syarat BUY/SELL SWING dan SCALP bahasa Indonesia.

[K3] Strategi - disclaimer

Perkuat disclaimer demo vs live di README.

[K4] Strategi - tuning doc

docs/PARAMETER_TUNING.md: ubah parameter hanya lewat backtest.

[L1] File - cek_emas

Hapus atau archive/legacy_cek_emas.py dengan banner WARNING.

[L2] File - config validasi

config pydantic-settings validasi MIN_RISK < MAX_RISK, enum modes.

[L3] File - SignalEngine

Refactor main.py class SignalEngine scan should_enter send_signal.

[L4] File - split analysis

Split analysis ke bias.py sweep.py ifvg.py confluence.py atr.py.

[L5] File - risk extend

risk_manager structural TP ATR outcome hook schema v2.

[L6] File - telegram extend

telegram tier commands chart thread-safe bot_state.

[L7] File - sample history

docs/sample_trade_history.json schema v2.

[L8] File - requirements extras

requirements extras [ml] [gemini] [dev].

[L9] File - scripts imports

debug di scripts/ import dari src perbaiki README.